Verwenden der S3-Objektsperre

StorageGRID 11.5

NetApp
February 20, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/storagegrid-115/tenant/s3-object-lock-workflow.html on February 20, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhalt

Verwenden der S3-Objektsperre 1
Was ist S3 Object Lock? 1
Management älterer, konformer Buckets 2
S3-Objektsperre-Workflow 2
Anforderungen für die S3-Objektsperre 3

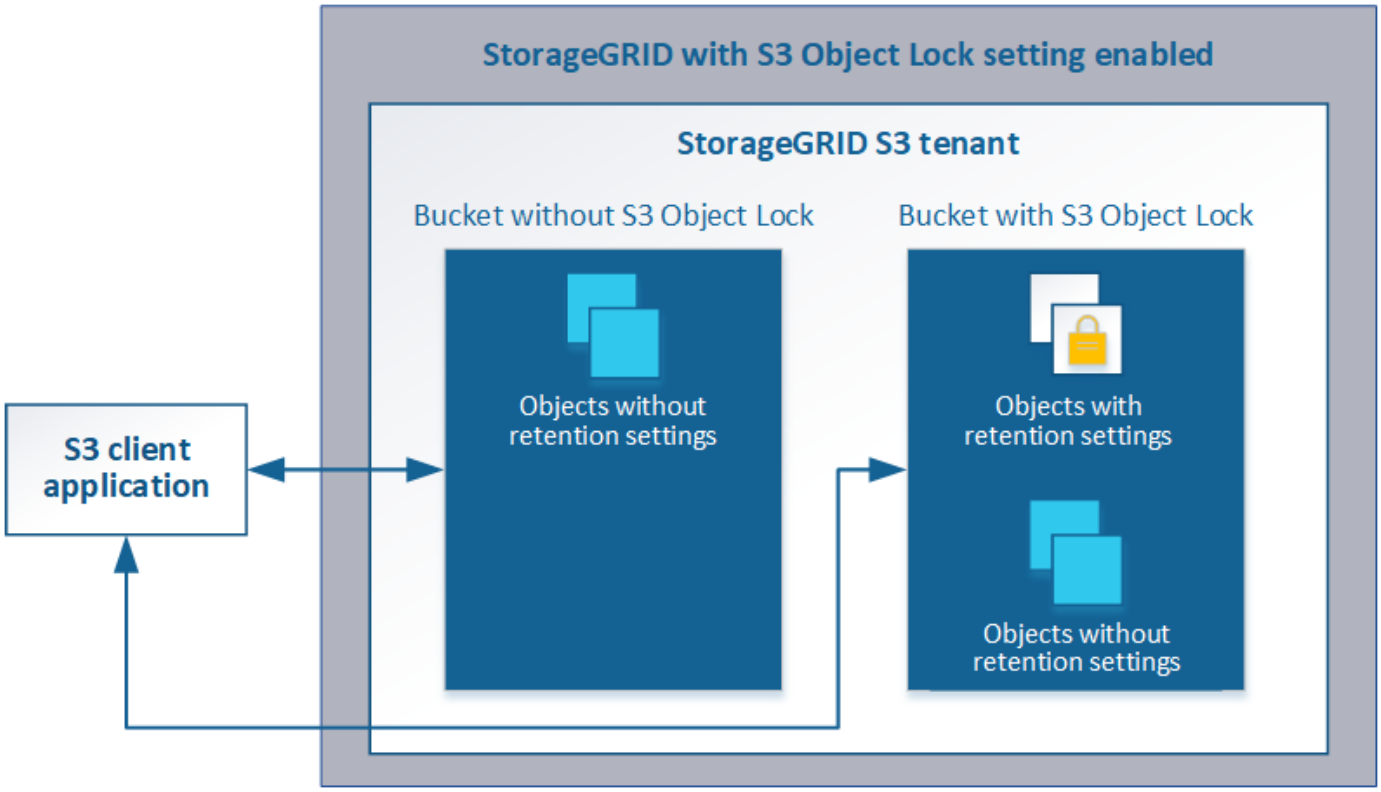
Verwenden der S3-Objektsperre

Sie können die S3-Objektsperrfunktion in StorageGRID verwenden, wenn Ihre Objekte die gesetzlichen Aufbewahrungsvorgaben erfüllen müssen.

Was ist S3 Object Lock?

Die Funktion StorageGRID S3 Object Lock ist eine Objektschutzlösung, die der S3 Object Lock in Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) entspricht.

Wenn die globale S3-Objektsperre für ein StorageGRID-System aktiviert ist, kann ein S3-Mandantenkonto Buckets mit oder ohne aktivierte S3-Objektsperre erstellen. Wenn in einem Bucket S3-Objektsperre aktiviert ist, können S3-Client-Applikationen optional Aufbewahrungseinstellungen für jede Objektversion in diesem Bucket angeben. Eine Objektversion muss über Aufbewahrungseinstellungen verfügen, die durch S3 Object Lock geschützt werden sollen.



Die StorageGRID S3 Objektsperre bietet einen einheitlichen Aufbewahrungsmodus, der dem Amazon S3-Compliance-Modus entspricht. Standardmäßig kann eine geschützte Objektversion nicht von einem Benutzer überschrieben oder gelöscht werden. Die StorageGRID S3-Objektsperre unterstützt keinen Governance-Modus und erlaubt Benutzern mit speziellen Berechtigungen nicht, Aufbewahrungseinstellungen zu umgehen oder geschützte Objekte zu löschen.

Wenn in einem Bucket S3-Objektsperre aktiviert ist, kann die S3-Client-Applikation beim Erstellen oder Aktualisieren eines Objekts optional eine oder beide der folgenden Aufbewahrungseinstellungen auf Objektebene angeben:

- **Bis-Datum aufbewahren**: Wenn das Aufbewahrungsdatum einer Objektversion in der Zukunft liegt, kann das Objekt abgerufen, aber nicht geändert oder gelöscht werden. Bei Bedarf kann das Aufbewahrungsdatum eines Objekts erhöht werden, dieses Datum kann jedoch nicht verringert werden.

- **Legal Hold**: Die Anwendung eines gesetzlichen Hold auf eine Objektversion sperrt diesen Gegenstand sofort. Beispielsweise müssen Sie ein Objekt, das mit einer Untersuchung oder einem Rechtsstreit zusammenhängt, rechtlich festhalten. Eine gesetzliche Aufbewahrungspflichten haben kein Ablaufdatum, bleiben aber bis zur ausdrücklichen Entfernung erhalten. Die gesetzlichen Aufbewahrungspflichten sind unabhängig von der bisherigen Aufbewahrungsfrist.

Weitere Informationen zu diesen Einstellungen finden Sie unter „`Using S3 object Lock`“ in "Unterstützte Vorgänge und Einschränkungen durch S3-REST-API".

Management älterer, konformer Buckets

Die S3-Objektsperre ersetzt die in früheren StorageGRID-Versionen verfügbare Compliance-Funktion. Wenn Sie mithilfe einer früheren Version von StorageGRID konforme Buckets erstellt haben, können Sie die Einstellungen dieser Buckets weiterhin verwalten. Sie können jedoch keine neuen, konformen Buckets mehr erstellen. Weitere Informationen finden Sie im NetApp Knowledge Base Artikel.

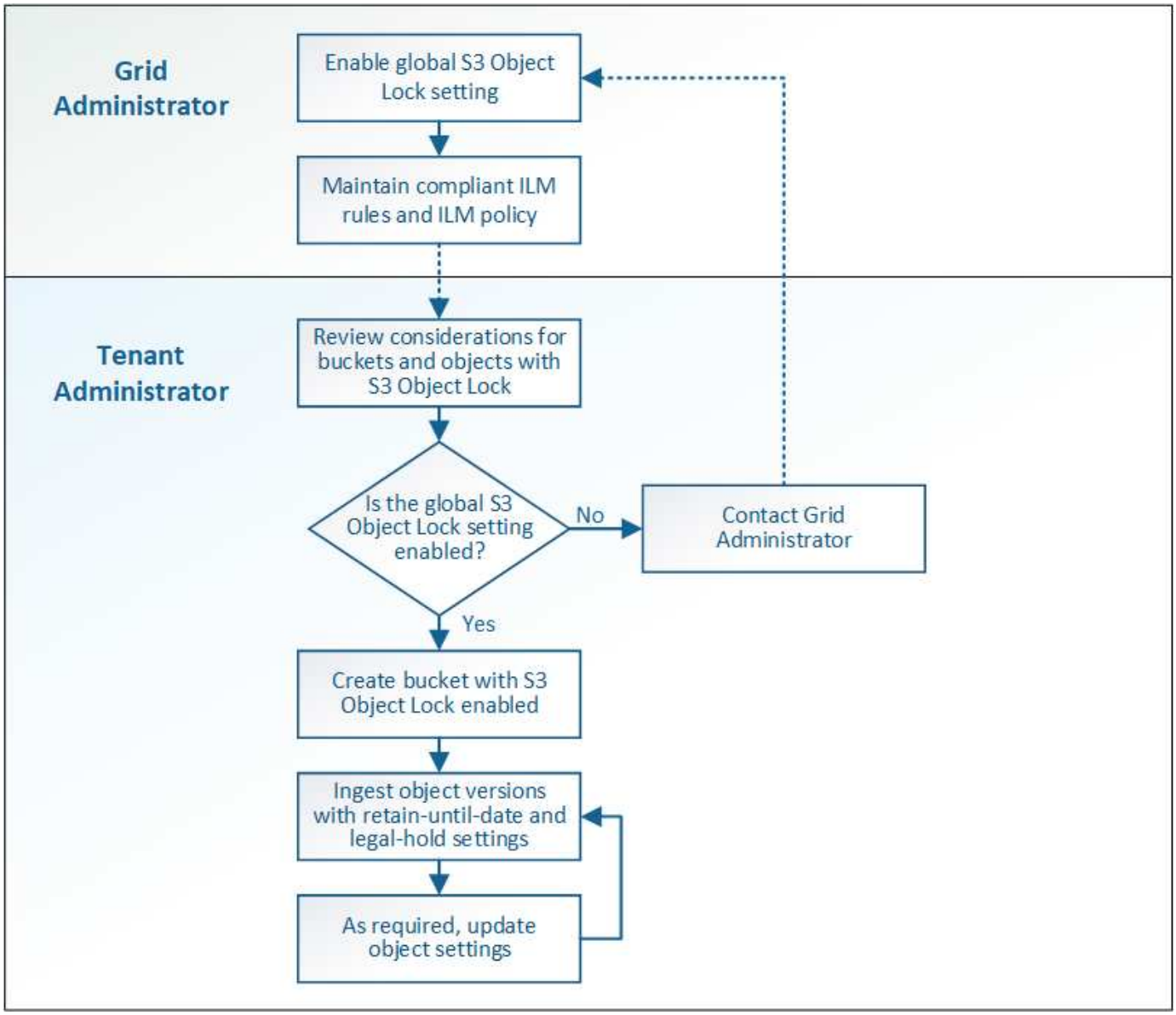
"NetApp Knowledge Base: Management älterer, konformer Buckets für StorageGRID 11.5"

S3-Objektsperre-Workflow

Das Workflow-Diagramm zeigt die grundlegenden Schritte zur Verwendung der S3-Objektsperre in StorageGRID.

Bevor Sie Buckets mit aktivierter S3-Objektsperre erstellen können, muss der Grid-Administrator die globale S3-Objektsperreneinstellung für das gesamte StorageGRID-System aktivieren. Der Grid-Administrator muss außerdem sicherstellen, dass die Richtlinie für das Information Lifecycle Management (ILM) „`konform`“ ist; sie muss die Anforderungen von Buckets erfüllen, wenn S3 Object Lock aktiviert ist. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Grid-Administrator oder in den Anweisungen zum Verwalten von Objekten mit Information Lifecycle Management.

Nachdem die globale S3-Objektsperre aktiviert wurde, können Sie Buckets mit aktivierter S3-Objektsperre erstellen. Anschließend können Sie mithilfe der S3-Client-Applikation optional Aufbewahrungseinstellungen für jede Objektversion angeben.



Verwandte Informationen

"Objektmanagement mit ILM"

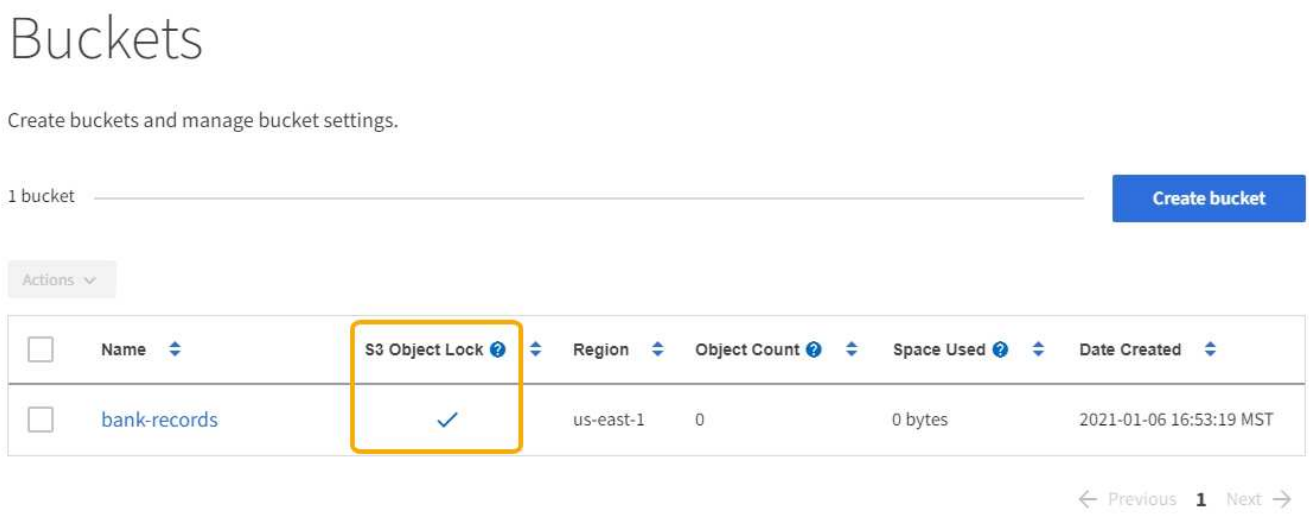
Anforderungen für die S3-Objektsperre

Bevor Sie die S3-Objektsperre für einen Bucket aktivieren, überprüfen Sie die Anforderungen für S3-Objektsperren-Buckets und -Objekte sowie den Lebenszyklus von Objekten in Buckets, wobei S3-Objektsperre aktiviert ist.

Anforderungen für Buckets, bei denen die S3-Objektsperre aktiviert ist

- Wenn die globale S3-Objektsperre für das StorageGRID System aktiviert ist, können Sie die Buckets mit aktivierter S3-Objektsperre über den Mandantenmanager, die Mandantenmanagement-API oder die S3-REST-API erstellen.

  In diesem Beispiel aus dem Tenant Manager wird ein Bucket angezeigt, in dem S3 Object Lock aktiviert ist.



- Wenn Sie die S3-Objektsperre verwenden möchten, müssen Sie beim Erstellen des Buckets die S3-Objektsperre aktivieren. Sie können die S3-Objektsperre für einen vorhandenen Bucket nicht aktivieren.
- Bucket-Versionierung ist mit S3 Object Lock erforderlich. Wenn die S3-Objektsperre für einen Bucket aktiviert ist, ermöglicht StorageGRID automatisch die Versionierung für diesen Bucket.
- Nachdem Sie einen Bucket mit aktivierter S3-Objektsperre erstellt haben, können Sie die S3-Objektsperre oder die Versionierung für diesen Bucket nicht deaktivieren.
- Ein StorageGRID-Bucket mit aktivierter S3-Objektsperre hat keinen standardmäßigen Aufbewahrungszeitraum. Stattdessen kann die S3-Client-Applikation optional für jede Objektversion, die zu diesem Bucket hinzugefügt wird, ein Aufbewahrungsdatum und eine Einstellung für die Aufbewahrung gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungspflichten festlegen.
- Bucket-Lifecycle-Konfiguration wird für S3-Objekt-Lifecycle-Buckets unterstützt.
- Die CloudMirror-Replizierung wird für Buckets nicht unterstützt, wenn S3-Objektsperre aktiviert ist.

Anforderungen für Objekte in Buckets, bei denen die S3-Objektsperre aktiviert ist

- Die S3-Client-Applikation muss Aufbewahrungseinstellungen für jedes Objekt angeben, das durch die S3-Objektsperre geschützt werden muss.
- Sie können das Aufbewahrungsdatum für eine Objektversion erhöhen, diesen Wert jedoch nie reduzieren.
- Wenn Sie über eine ausstehende rechtliche oder behördliche Untersuchung informiert werden, können Sie relevante Informationen erhalten, indem Sie eine gesetzliche Aufbewahrungspflichten auf eine Objektversion setzen. Wenn eine Objektversion unter einer gesetzlichen Aufbewahrungspflichten liegt, kann das Objekt nicht aus StorageGRID gelöscht werden, auch wenn es seine Aufbewahrungsfrist bis zum letzten Tag erreicht hat. Sobald die gesetzliche Aufbewahrungspflichten aufgehoben sind, kann die Objektversion gelöscht werden, wenn das Aufbewahrungsdatum erreicht ist.
- Für die S3-Objektsperre ist die Verwendung versionierter Buckets erforderlich. Aufbewahrungseinstellungen gelten für einzelne Objektversionen. Eine Objektversion kann sowohl eine Aufbewahrungsfrist als auch eine gesetzliche Haltungseinstellung haben, eine jedoch nicht die andere oder keine. Wenn Sie eine Aufbewahrungsfrist oder eine gesetzliche Aufbewahrungseinstellung für ein Objekt angeben, wird nur die in der Anforderung angegebene Version geschützt. Sie können neue Versionen des Objekts erstellen, während die vorherige Version des Objekts gesperrt bleibt.

Lebenszyklus von Objekten in Buckets, wobei S3 Objektsperre aktiviert ist

Jedes Objekt, das in einem Bucket mit aktivierter S3-Objektsperre gespeichert wird, durchläuft drei Phasen:

1. **Objektaufnahme**
    - Beim Hinzufügen einer Objektversion zu einem Bucket mit aktivierter S3-Objektsperre kann die S3-Client-Applikation optional Aufbewahrungseinstellungen für das Objekt festlegen (bis dato, gesetzliche Aufbewahrungspflichten oder beides). StorageGRID generiert dann Metadaten für dieses Objekt, einschließlich einer eindeutigen Objekt-ID (UUID) sowie Datum und Uhrzeit der Aufnahme.
    - Nach der Aufnahme einer Objektversion mit Aufbewahrungseinstellungen können seine Daten und benutzerdefinierten S3-Metadaten nicht mehr geändert werden.
    - StorageGRID speichert die Objektmetadaten unabhängig von den Objektdaten. Es behält drei Kopien aller Objektmetadaten an jedem Standort.
2. **Aufbewahrung von Objekten**
    - StorageGRID speichert mehrere Kopien des Objekts. Die genaue Anzahl und Art der Kopien und der Speicherorte werden durch die konformen Regeln in der aktiven ILM-Richtlinie festgelegt.
3. **Löschen von Objekten**
    - Ein Objekt kann gelöscht werden, wenn sein Aufbewahrungsdatum erreicht ist.
    - Ein Objekt, das sich unter einer gesetzlichen Aufbewahrungspflichten befindet, kann nicht gelöscht werden.

Copyright-Informationen

Copyright © 2024 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.